§1.4 特征函数、母函数（二）

- 一. 常见分布的特征函
- 二. n 维随机变量的特征函数
- 三. 母函数

一、常见分布的特征函数

例1. 二项分布 $X \sim B(n,p)$ 的特征函数.

$$p_k = P\{X=k\} = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad k=0,1,2,\cdots,n$$

解: $g(t) = \sum_k e^{itk} p_k$

$$= \sum_{k=0}^{n} e^{itk} C_n^k p^k q^{n-k}$$

$$= \sum_{k=0}^{n} C_n^k (pe^{it})^k q^{n-k} = (q+pe^{it})^n$$

$$g(t)=(q+pe^{it})^n$$

$$g'(t)=inpe^{it}(q+pe^{it})^{n-1},$$

$$g''(t)=-npe^{it}(q+pe^{it})^{n-1}-n(n-1)p^2e^{2it}(q+pe^{it})^{n-2},$$

$$EX=\frac{1}{i}g'(0)=np,$$

$$EX^2=\frac{1}{i^2}g''(0)=np+n(n-1)p^2,$$

$$D(X)=EX^2-(EX)^2=np-np^2=npq$$

例 2. 设X服从参数为λ的 Poisson 分布，求其特征函数.

解: $P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}, \quad k=0,1,2,\cdots$

$$\therefore g(t)=\sum_{k=0}^{\infty}e^{itk}\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$$

$$=e^{-\lambda}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\lambda e^{it})^k}{k!}$$

$e^{-\lambda}e^{\lambda e^{it}}$

$$=e^{\lambda(e^{it}-1)}$$

例3. 求指数分布的特征函数: $f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$ $\lambda>0.$

解: $g(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{itx}f(x)dx=\int_{0}^{+\infty}e^{itx}\lambda e^{-\lambda x}dx$

$$=\lambda\int_{0}^{+\infty}e^{(it-\lambda)x}dx=\frac{\lambda}{it-\lambda}e^{(it-\lambda)x}\Big|_{0}^{+\infty}$$

$$=\frac{\lambda}{\lambda-it},\qquad \lambda>0$$

例4. 设 X 服从$N(0,1)$, 求其特征函数.

解: $g(t)=\int_{-\infty}^{\infty}e^{itx}f(x)dx=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{itx}e^{-\frac{x^2}{2}}dx$

积分号下求导:

$$g'(t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}ixe^{itx}e^{-\frac{x^2}{2}}dx=-\frac{i}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{itx}de^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$=-\frac{i}{\sqrt{2\pi}}e^{itx}e^{-\frac{x^2}{2}}\Big|_{-\infty}^{+\infty}-\frac{t}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{itx}e^{-\frac{x^2}{2}}dx$$

$$= -\frac{i}{\sqrt{2\pi}} e^{itx} e^{-\frac{x^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \frac{t}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = -tg(t)$$

$$g'(t) = -tg(t) \Rightarrow g(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}.$$

$$\frac{dg}{dt} = -tg \Rightarrow \frac{dg}{g} = -tdt, \quad g(0) = 1.$$

$$\Rightarrow \ln g = -\frac{t^2}{2} + C, \Rightarrow g = e^{-\frac{t^2}{2}+C}.$$

例5. 设 X 服从$N(\mu, \sigma^2)$, 求其特征函数.

解: 令 $Y = \dfrac{X-\mu}{\sigma}$, 则 $Y \sim N(0,1)$, 且 $X = \sigma Y + \mu$

$$g_X(t) = E(e^{it(\sigma Y+\mu)}) = e^{i\mu t} g_Y(\sigma t) = e^{i\mu t} \exp\left[-\frac{\sigma^2 t^2}{2}\right]$$

$$= \exp(i\mu t)\exp\left(-\frac{\sigma^2 t^2}{2}\right) = \exp\left(i\mu t - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$$

二、n 维随机变量的特征函数

定义. 设 $X=(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的是 n 维随机变量，$t=(t_1,t_2,\cdots,t_n)\in R^n$, $F(x_1,x_2,\cdots,x_n)$为分布函数，则称

$$g(t_1,t_2,\cdots,t_n)=E\left[\mathrm{e}^{itX'}\right]=E\left[\mathrm{e}^{i(t_1X_1+t_2X_2+\cdots+t_nX_n)}\right]$$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{i(t_1X_1+t_2X_2+\cdots+t_nX_n)}\mathrm{d}F(x_1,x_2,\cdots,x_n)$$

为 X 的特征函数.

多元特征函数的性质

性质 1.（线性性） 设 $X=(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的特征函数为 $g_X(x)=g_X(x_1,x_2,\cdots,x_n)$, A 为$n\times m$矩阵，$b=(b_1,b_2,\cdots,b_m)$, 则n维向量$Y=(Y_1,Y_2,\cdots,Y_m)=XA+b$的特征函数

$$g_Y(u_1,u_2,\cdots,u_m)=E[\exp(iu(XA+b)')]$$

$$=\mathrm{e}^{iub'}g_X\left(uA'\right)$$

特别地，若$a_1,a_2,\cdots,a_n,b$ 为任意常数，则

$Y=a_1X_1+a_2X_2+\cdots+a_nX_n+b$ 的特征函数

$$g_Y(t)=\mathrm{e}^{ibt}g_X(a_1t,a_2t,\cdots,a_nt).$$

更特别地，$Y=X_1+X_2+\cdots+X_n$的特征函数为

$$g_Y(t)=g_X(t,t,\cdots,t).$$

性质 2. 设$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$的特征函数为$g(t_1,t_2,\cdots,t_n)$，则对$k\le n,k$维随机变量$(X_1,X_2,\cdots,X_k)$的特征函数为

$$g_{(X_1,X_2,\cdots X_k)}(t_1,t_2,\cdots,t_k)=g(t_1,t_2,\cdots,t_k,0,\cdots 0).$$

性质 3. 设$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$的特征函数为$g(t_1,t_2,\cdots,t_n)$，而X_k的特征函数为$g_{X_k}(t),k=1,2,\cdots,n$，则$X_1,X_2,\cdots,X_n$相互独立的充要条件为

$$g(t_1,t_2,\cdots,t_n)=g_{X_1}(t_1)g_{X_2}(t_2)\cdots g_{X_n}(t_n)$$

三、母函数

设 X 是非负整数值随机变量，分布律

$$P\{X=k\}=p_k,\quad k=0,1,\cdots$$

则称

$$P(s)=E(s^X)=\sum_{k=0}^{\infty}p_k s^k=\sum_{k=0}^{\infty}s^k p(X=k)$$

为 X 的母函数.

母函数的性质

(1) 非负整数值随机变量的分布律 p_k 由其母函数 $P(s)$ 唯一确定

$$p_k=\frac{P^{(k)}(0)}{k!},\ k=0,1,2,\cdots$$

(2) 设 $P(s)$ 是 X 的母函数，若 EX 存在，则 $EX=P'(1)$;

若 DX 存在，则 $DX=P''(1)P'(1)-[P'(1)]^2$.

(3) 独立随机变量之和的母函数等于母函数之积.

(4) 若$X_1, X_2, \ldots$是相互独立同分布的非负整数值随机变量, N是与$X_1, X_2, \ldots$独立的非负整数值随机变量,

设$G(s), P(s)$分别是N, X_1的母函数.

则 $Y = \sum_{k=1}^{N} X_k$ 的母函数为 $H(s) = G(P(s))$

且有 $EY = ENEX_1$. 由(2)(4)可得.

证明:(4) 已知 $Y = \sum_{i=1}^{N} X_i$

N的母函数 : $G(s) = E(s^N)$, X_1的母函数: $P(s) = E(s^{X_1})$

Y 的母函数: $H(s) = E(s^Y) = \sum_{k=0}^{\infty} s^k P(Y = k)$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} s^k P\left(Y = k, \bigcup_{l=0}^{\infty} (N = l)\right)$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} s^k \sum_{l=0}^{\infty} P(Y = k, N = l)$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} s^k \sum_{l=0}^{\infty} P(Y=k, N=l) = \sum_{k=0}^{\infty}\sum_{l=0}^{\infty} P\{Y=k, N=l\}s^k$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty}\sum_{l=0}^{\infty} P\{Y=k \mid N=l\}P\{N=l\}s^k \qquad Y = \sum_{i=1}^{N} X_i$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty}\sum_{l=0}^{\infty} P\{\sum_{i=1}^{l} X_i = k\}P\{N=l\}s^k$$

$$= \sum_{l=0}^{\infty} P\{N=l\}\sum_{k=0}^{\infty} P\{\sum_{i=1}^{l} X_i = k\}s^k$$

$$= \sum_{l=0}^{\infty} P\{N=l\}\sum_{k=0}^{\infty} P\{\sum_{i=1}^{l} X_i = k\}s^k$$

独立随机变量之和的母函数母函数之积等于

$$= \sum_{l=0}^{\infty} P\{N=l\}\prod_{i=1}^{l}\left[\sum_{k=0}^{\infty} P\{X_i = k\}s^k\right]$$

$$= \sum_{l=0}^{\infty} P\{N=l\}\prod_{i=1}^{l} P(s) = \sum_{l=0}^{\infty} P\{N=l\}[P(s)]^l$$

N的母函数：$G(s) = E(s^N) = G(P(s))$

Y 的母函数: $H(s)=E(s^Y)=G(P(s))$

$$EY=H'(1)=\left.\frac{\mathrm{d}G(P(s))}{\mathrm{d}s}\right|_{s=1}=\left.\frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}P}\cdot\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}s}\right|_{s=1}$$

$$=G'(P(1))\cdot P'(1) \quad (\text{注 } P(1)=1)$$

$$=G'(1)\cdot P'(1)=EN\cdot EX_1$$

例6. 某商店一天到达的顾客总数 N 服从均值 λ 的泊松分布，用 $X_1, X_2, \ldots, X_N$ 表示各顾客购买商品的情况， $X_i=1$表示第 i 个顾客购买了商品, $X_i=0$ 表示第 i 个顾客没有购买商品,

$$P(X_i=1)=p,$$

$$P(X_i=0)=1-p=q, \qquad i=1,2,\ldots,N.$$

$X_1, X_2, \ldots, X_N$ 相互独立且和 N 独立. 用 Y 表示购买商品的顾客数, 求 Y 的分布及 EY.

解： 由题意知 $Y=\sum_{i=1}^{N} X_i$

N的母函数 $G(s)=E(s^N)=\sum_{k=0}^{\infty} s^k p(N=k)$

$$=\sum_{k=0}^{\infty} s^k \frac{\lambda^k}{k}\mathrm{e}^{-\lambda}=\mathrm{e}^{\lambda(s-1)};$$

X_1的母函数 $P(s)=E(s^{X_1})=\sum_{k=0}^{\infty} s^k p(X_1=k)=q+ps.$

Y 的母函数: $H(s)=E(s^Y)=G(P(s))=\mathrm{e}^{\lambda(P(s)-1)}$

$$=\mathrm{e}^{\lambda(q+ps-1)}=\mathrm{e}^{\lambda p(s-1)}$$

所以Y 服从参数为λp 的泊松分布.

$$E(Y)=EN\cdot EX_1=\lambda p$$

$$G(s)=\mathrm{e}^{\lambda(s-1)},\quad P(s)=q+ps.$$

思考与练习

求k阶爱尔朗(Erlang)分布 $X\sim E_k$ 的特征函数:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\lambda(\lambda x)^{k-1}}{(k-1)!}\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$$

Γ函数: $\Gamma(s)=\int_0^{+\infty}x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x\ (s>0),\ \Gamma(k)=(k-1)!$

解: $g_X(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{itx}f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{itx}\dfrac{\lambda(\lambda x)^{k-1}}{(k-1)!}\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x$

$$=\frac{\lambda^k}{(k-1)!}\int_0^{+\infty}x^{k-1}\mathrm{e}^{-(\lambda-it)x}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\lambda^k}{(k-1)!(\lambda-it)^k}\Gamma(k)=\left(\frac{\lambda}{\lambda-it}\right)^k$$

Γ函数: $\Gamma(s)=\int_0^{+\infty}x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x\ (s>0),\ \Gamma(k)=(k-1)!$

作业 1.1

1. 求均匀分布 $X \sim U[a,b]$ 的特征函数.

2. 已知随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = 2e^{-4|x|}, \quad -\infty < x < +\infty$$

试求此分布的特征函数.